

Estudio de Factibilidad

Investigación preliminar y factibilidad económica de Formularios Inteligentes

Código del documento: FI EF 01
Versión 1.0
Fecha de elaboración: 3 de octubre de 2026

Control del documento

Elemento	Detalle
Proyecto	Formularios Inteligentes
Documento	Estudio de factibilidad: investigación preliminar y factibilidad económica
Versión	1.0
Fecha de corte	3 de octubre de 2026
Estado	Primera estimación para la fase de factibilidad
Alcance	Sistema web con React, Supabase y análisis mediante OpenAI

Contenido

1. Presentación del estudio
2. Investigación preliminar desarrollada de forma narrativa
3. Factibilidad económica
4. Objetivo, metodología y supuestos
5. Recursos y costos del proyecto
6. Escenarios, beneficios y riesgos
7. Conclusión y fuentes consultadas

Las cifras, precios y conclusiones corresponden a la fecha de corte indicada. Los valores de proveedores pueden cambiar y deben confirmarse antes de contratar servicios.

Presentación del estudio

Este documento integra la investigación preliminar y la factibilidad económica del proyecto Formularios Inteligentes. La primera parte analiza el contexto, el problema, las motivaciones, los usuarios, la solución propuesta y sus principales competidores. La segunda parte estima los recursos, costos, escenarios y beneficios necesarios para implementar y operar el producto.

En conjunto, el estudio permite valorar la pertinencia de la solución y establecer una base económica inicial para las fases de análisis, diseño e implementación. Las cifras corresponden a una estimación preliminar y deberán actualizarse con los resultados del piloto y las decisiones definitivas de arquitectura y alcance.

Parte I Investigación preliminar

La investigación preliminar muestra que el mercado ya ofrece herramientas maduras para crear formularios y recopilar respuestas. La oportunidad de Formularios Inteligentes consiste en reunir en una sola plataforma el contexto del negocio, los permisos por departamento, la revisión de solicitudes, el análisis asistido por inteligencia artificial y el registro de decisiones. El proyecto resulta especialmente pertinente para organizaciones que actualmente combinan formularios genéricos, hojas de cálculo, correo electrónico y tareas manuales de seguimiento.

En áreas como Recursos Humanos, administración, compras, soporte y operaciones, los formularios constituyen el punto de entrada de solicitudes, candidatos, incidentes y evidencias. En un escenario habitual, un responsable diseña las preguntas, comparte un enlace, recibe respuestas y posteriormente traslada la información a otra herramienta para revisarla. Cuando participan varias áreas, aparecen tareas adicionales: determinar quién puede ver cada envío, verificar que la información cumpla reglas, solicitar correcciones, registrar observaciones y comunicar una aprobación o rechazo.

Práctica actual	Consecuencia
Construcción manual de cada formulario	Tiempo repetitivo, estructura inconsistente y posibilidad de omitir preguntas relevantes.
Respuestas almacenadas en hojas de cálculo	La captura se resuelve, pero la revisión, los permisos y los estados quedan fuera del flujo.
Coordinación mediante correo o mensajería	Las observaciones se dispersan y es difícil reconstruir quién tomó una decisión.
Revisión basada únicamente en criterio humano	Aumenta el tiempo de atención y puede producir resultados inconsistentes en solicitudes similares.
Herramientas separadas por departamento	Duplicación de formularios, usuarios, datos y costos de administración.
Integraciones desarrolladas caso por caso	Mayor dependencia técnica y dificultad para reutilizar reglas o conexiones.

Las organizaciones necesitan recopilar información estructurada y convertirla en decisiones trazables. Las herramientas de formularios tradicionales atienden bien la captura, pero no siempre incorporan el contexto del proceso, la segmentación departamental, un flujo de revisión y la asistencia inteligente bajo una misma administración. Como resultado, el proceso completo requiere intervención manual y múltiples aplicaciones.

Las principales causas identificadas son las siguientes:

- Los formularios se diseñan desde cero y dependen de la experiencia individual del creador.
- La información de negocio que explica el objetivo, las reglas y el resultado esperado no queda vinculada al formulario.
- Los permisos de una herramienta genérica no representan necesariamente los roles internos de la organización.
- La revisión ocurre después de exportar los datos o mediante comunicaciones externas.
- La automatización y la inteligencia artificial se agregan como servicios separados, lo que incrementa costo y complejidad.

Estas condiciones producen efectos que pueden observarse en la operación diaria:

- Mayor tiempo entre la recepción de una respuesta y la decisión.

- Inconsistencias en formularios que deberían seguir un mismo estándar.
- Poca visibilidad del estado de una solicitud y de la observación que fundamentó la decisión.
- Riesgo de acceso excesivo a información personal o departamental.
- Dificultad para convertir las respuestas en indicadores o acciones posteriores.

A partir de esta situación, la investigación se orienta mediante la siguiente pregunta:

¿Es posible desarrollar una plataforma web de bajo costo que permita crear formularios mediante lenguaje natural, publicarlos de forma pública o privada, controlar el acceso por rol y departamento, analizar respuestas con inteligencia artificial y registrar decisiones con trazabilidad?

El equipo decidió emprender el proyecto por la necesidad de demostrar que la inteligencia artificial puede utilizarse como apoyo controlado dentro de un proceso administrativo, y no solamente como un chat independiente. La propuesta mantiene al usuario responsable de revisar y confirmar lo generado, mientras la plataforma conserva reglas, permisos, respuestas y estados en una base de datos estructurada.

Motivación	Aplicación en el proyecto
Reducir esfuerzo de configuración	Generación de formularios desde instrucciones en lenguaje natural y estructura validada mediante un esquema estructurado de datos.
Mejorar consistencia	Contexto del formulario con objetivo, instrucciones, reglas, restricciones y resultado esperado.
Proteger la información	Autenticación, roles, permisos y políticas seguridad a nivel de filas en Supabase.
Agilizar la revisión	Análisis inteligencia artificial que propone estado y observación, con confirmación humana antes de guardar.
Aumentar trazabilidad	Estados Ingresado, En revisión, Aprobado y Rechazado, junto con observaciones persistentes.
Facilitar evolución	Arquitectura web modular, migraciones base de datos y funciones seguras del servidor para operaciones privilegiadas.

La solución debe responder a las necesidades de distintos participantes del proceso, desde quienes administran la plataforma hasta quienes completan y revisan los formularios.

Usuario	Necesidad principal	Respuesta de la solución
Administrador	Controlar usuarios, roles, departamentos y operación general.	Directorio de usuarios, asignación de roles y permisos administrativos.
Diseñador de formularios	Crear y modificar formularios sin repetir trabajo.	Editor visual y generación asistida por inteligencia artificial.
Configurador de contexto	Definir criterios de negocio que orienten el análisis.	Contexto versionable con reglas, restricciones e instrucciones.
Participante o candidato	Responder desde cualquier dispositivo con una experiencia clara.	Enlace público o privado, validación de campos y captura de imágenes.
BackOffice	Revisar únicamente los envíos de su departamento.	Bandeja filtrada, detalle, análisis inteligencia artificial, observación y decisión.
Analista	Observar volumen, estados y resultados.	Base preparada para dashboards e indicadores posteriores.

Formularios Inteligentes es una sistema web compuesta por una interfaz React y un backend administrado en Supabase. La plataforma permite diseñar formularios por secciones, asignarlos a departamentos, publicarlos, recopilar respuestas y administrar su revisión. Las funciones de inteligencia artificial utilizan OpenAI desde funciones seguras del servidor, por lo que las claves privadas no se exponen al navegador.

Estas son las funcionalidades disponibles en el sistema:

- Inicio de sesión, perfiles, roles y permisos.
- Constructor de formularios con preguntas de texto, selección, fechas, números, booleanos y fotografías.
- Generación y edición de formularios mediante inteligencia artificial.
- Publicación pública o privada mediante enlace estable.
- Asignación de formularios por departamento.
- Registro de envíos, respuestas y estados de revisión.
- Análisis de respuestas según el contexto del formulario.
- Recomendación de aprobación o rechazo con observación editable y confirmación humana.

El sistema no pretende reemplazar plataformas empresariales completas ni automatizar decisiones sin supervisión. Los dashboards avanzados, la integración servicios web genéricos, las notificaciones, la auditoría detallada, la conservación de conversaciones y el almacenamiento optimizado de archivos deben completarse en fases posteriores. Asimismo, cualquier uso con datos sensibles requerirá revisar políticas de privacidad, retención, respaldo y cumplimiento aplicables a la organización.

La revisión del mercado confirma que ya existen herramientas capaces de resolver una parte del problema. Las alternativas más relevantes se describen a continuación.

Google Forms permite crear formularios y cuestionarios con distintos tipos de pregunta, plantillas, personalización básica, lógica de navegación y análisis en tiempo real. Las respuestas pueden exportarse a Google Sheets y los formularios funcionan en dispositivos móviles. Su principal ventaja es la facilidad de adopción dentro de Google Workspace. Para el problema estudiado, la limitación es que el flujo departamental, la revisión con estados propios y el análisis contextual requieren procesos o desarrollos adicionales.

Microsoft Forms permite crear encuestas, cuestionarios y registros, recibir respuestas desde navegadores y exportar resultados a Excel. Su integración con Microsoft 365 lo hace atractivo para organizaciones que ya utilizan ese ecosistema. La documentación oficial indica límites amplios para clientes empresariales y educativos. No obstante, un proceso especializado de revisión por departamentos y decisiones asistidas por un contexto propio normalmente depende de Power Automate, Power Apps u otras configuraciones.

Typeform compite mediante una experiencia visual conversacional, lógica condicional, integraciones, marca personalizada y funciones de inteligencia artificial. Sus planes comerciales incrementan respuestas, usuarios y capacidades de análisis. Es una referencia fuerte en experiencia del participante; sin embargo, su enfoque principal es la captura y conversión. La adaptación a reglas internas, permisos específicos y una bandeja BackOffice propia puede requerir planes superiores e integraciones.

Jotform ofrece un catálogo amplio de campos, plantillas, pagos, documentos, aprobaciones y agentes de inteligencia artificial. El plan Starter es gratuito con límites de formularios y envíos; los planes pagados amplían capacidad y eliminan la marca. Es uno de los competidores más cercanos por amplitud funcional. La oportunidad del proyecto reside en controlar el modelo de datos, el flujo por departamento y la lógica del análisis sin depender de límites por formulario o de un ecosistema cerrado.

Zoho Forms incluye formularios adaptables, reglas, aprobaciones multinivel, permisos, auditoría, integraciones y creación con inteligencia artificial según el plan. Resulta competitivo para organizaciones que ya utilizan aplicaciones Zoho. Su fortaleza confirma que existe demanda por flujos de aprobación; al mismo tiempo, la

propuesta propia puede enfocarse en una experiencia simplificada, integración directa con sistemas internos y control de costos según el uso real.

Formstack se orienta a formularios seguros y automatización empresarial, con opciones de documentos, firma electrónica, Salesforce, inicio de sesión único y soluciones reguladas. Su precio inicial es superior al de herramientas generalistas, lo cual refleja su enfoque empresarial. Formularios Inteligentes no iguala todavía ese nivel de cumplimiento e integraciones, pero puede ser una alternativa específica y más económica para procesos internos de alcance controlado.

La comparación permite observar las fortalezas de cada solución y las limitaciones que presentan frente al flujo propuesto por Formularios Inteligentes.

Solución	Fortalezas principales	Limitación frente al caso	Precio de referencia
Google Forms	Facilidad, colaboración, Sheets, lógica y acceso móvil.	Flujo especializado y revisión departamental requieren componentes adicionales.	Disponible sin costo individual; también integrado en Google Workspace.
Microsoft Forms	Integración con Microsoft 365, Excel y administración empresarial.	Automatización avanzada suele depender del ecosistema Power Platform.	Incluido en cuentas y planes Microsoft compatibles.
Typeform	Experiencia visual, marca, lógica, integraciones y funciones inteligencia artificial.	Costo por capacidad y menor control sobre un flujo interno personalizado.	Basic desde 29 dólares estadounidenses al mes; niveles superiores según respuestas y usuarios.
Jotform	Gran variedad de campos, aprobaciones, documentos y agentes inteligencia artificial.	Límites de formularios, envíos y usuarios según el plan.	Starter gratuito; Bronze 34 dólares estadounidenses al mes con pago anual.
Zoho Forms	Reglas, permisos, aprobaciones, auditoría e integración Zoho.	Mayor dependencia del ecosistema y configuración del proveedor.	Plan gratuito y planes pagados según capacidad.
Formstack	Seguridad empresarial, automatización, documentos y firma.	Precio alto para un equipo pequeño y personalización ligada al proveedor.	Forms desde 83 dólares estadounidenses al mes con pago anual.
Formularios Inteligentes	Contexto propio, roles y seguridad a nivel de filas, departamentos, BackOffice y análisis inteligencia artificial controlado.	sistema en evolución; faltan acuerdos de nivel de servicio, integraciones amplias y madurez operativa.	Infraestructura base estimada desde 51.25 dólares estadounidenses al mes en producción.

La solución no debe posicionarse como un constructor genérico con más plantillas que los líderes del mercado. Su propuesta de valor es convertir una respuesta en un caso de negocio trazable: el formulario conserva su contexto, cada usuario observa solamente lo autorizado, la inteligencia artificial analiza bajo reglas explícitas y la decisión final permanece bajo control humano. Esta especialización es relevante cuando el proceso importa tanto como la captura.

Además de la oportunidad funcional, el proyecto debe considerar los riesgos de seguridad, calidad de la inteligencia artificial, dependencia de proveedores y adopción por parte de los usuarios.

Factor	Hallazgo preliminar	Respuesta recomendada
Oportunidad funcional	Unificar captura, revisión, contexto y decisión en una sola plataforma.	Priorizar flujos departamentales y trazabilidad antes que ampliar plantillas.
Oportunidad económica	Servicios administrados y modelos por consumo reducen la inversión inicial.	Mantener límites, alertas de gasto y métricas por análisis.
Competencia	Existen soluciones maduras y algunas ya incorporan inteligencia artificial y aprobaciones.	Diferenciar mediante personalización, propiedad de datos e integración específica.

Factor	Hallazgo preliminar	Respuesta recomendada
Seguridad	Se procesan datos personales y posiblemente imágenes.	Fortalecer autenticación en funciones seguras del servidor, Storage, auditoría y políticas de retención.
Calidad de inteligencia artificial	Una recomendación puede ser incompleta o incorrecta.	Conservar revisión humana, mostrar criterios y evitar decisiones automáticas irreversibles.
Adopción	Los usuarios pueden preferir herramientas conocidas.	Validar el flujo con un departamento piloto y medir tiempo, errores y satisfacción.

La investigación confirma que el problema tiene soluciones parciales y competidores importantes, pero también que existe espacio para una plataforma enfocada en procesos internos con contexto, permisos, revisión y decisiones trazables. El proyecto es pertinente si se orienta a organizaciones que necesitan adaptar el flujo a sus reglas y conservar control sobre la aplicación y los datos.

La ventaja competitiva no proviene únicamente de generar preguntas con inteligencia artificial, porque esa función ya aparece en varias plataformas. La diferenciación sostenible debe construirse alrededor del contexto de negocio, la seguridad por departamento, la trazabilidad de observaciones, la integración con sistemas propios y la capacidad de medir el efecto operativo. La siguiente fase debe validar estos supuestos con usuarios reales y un proceso piloto.

Fuentes consultadas

[1] Google Workspace, Google Forms. https://workspace.google.com/products/forms/ (consulta: 3 de octubre de 2026).

[2] Microsoft Learn, configuración y capacidades de Microsoft Forms. https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-forms/set-up-microsoft-forms (consulta: 3 de octubre de 2026).

[3] Typeform, planes y precios. https://www.typeform.com/pricing (consulta: 3 de octubre de 2026).

[4] Jotform, características y precios. https://www.jotform.com/pricing/ (consulta: 3 de octubre de 2026).

[5] Zoho Forms, planes y características. https://www.zoho.com/forms/pricing.html (consulta: 3 de octubre de 2026).

[6] Formstack, precios de Forms. https://forms.formstack.com/pricing (consulta: 3 de octubre de 2026).

[7] Documentación interna del proyecto. docs/PLANTEAMIENTO.md y docs/IMPLEMENTACION.md (consulta: 3 de octubre de 2026).

Parte II Factibilidad económica

La aplicación es económicamente viable como prototipo académico y como piloto organizacional de alcance controlado. La infraestructura profesional base se estima en 51.25 dólares estadounidenses mensuales, mientras que el costo económico completo del primer año asciende aproximadamente a 9,430 dólares estadounidenses al reconocer las horas de desarrollo, la infraestructura y una reserva de contingencia. Estas cifras constituyen una referencia inicial y deberán actualizarse con datos reales del piloto.

1 Objetivo y metodología

El objetivo es identificar los recursos necesarios para completar, desplegar y operar el sistema Formularios Inteligentes. La estimación considera recursos humanos, infraestructura, servicios de inteligencia artificial, dominio, herramientas, pruebas, mantenimiento y contingencia. Los valores se expresan en dólares estadounidenses porque los proveedores cotizan en esa moneda.

1.1 Criterios utilizados

- Horizonte de desarrollo: 16 semanas.
- Equipo base: dos integrantes con responsabilidades compartidas de análisis, frontend, backend, inteligencia artificial, pruebas y documentación.
- Horas totales estimadas: 800 horas, equivalentes a 25 horas semanales combinadas durante 16 semanas más actividades de cierre.
- Tarifa de valoración: 10 dólares estadounidenses por hora como costo interno de referencia, no como cotización comercial.
- Escenario de producción: un proyecto Supabase Pro, un despliegue Vercel Pro y consumo moderado de OpenAI.
- Los precios de proveedores son referencias vigentes a la fecha de corte y no incluyen impuestos.

1.2 Alcance de la estimación

La estimación cubre el sistema descrito en la documentación del repositorio: autenticación, roles, usuarios, departamentos, editor, publicación pública o privada, respuestas, fotografías, bandeja BackOffice, estados, observaciones, creación de formularios con inteligencia artificial y análisis de respuestas. No incluye aplicaciones móviles nativas, soporte 24 horas, certificaciones, asesoría legal, campañas comerciales, integración masiva con sistemas heredados ni infraestructura empresarial de alta disponibilidad.

2 Supuestos de estimación

Variable	Supuesto base	Justificación
Usuarios internos	Hasta 25 usuarios	Piloto con administradores, diseñadores y BackOffice.
Participantes	Hasta 2,000 usuarios activos al mes	Muy por debajo de los 100,000 usuarios activos mensuales incluidos en Supabase Pro.
Respuestas	1,000 envíos al mes	Volumen suficiente para validar operación departamental.
Análisis inteligencia artificial	1,000 análisis al mes	Un análisis potencial por envío; la interfaz evita repetir casos cerrados.

Variable	Supuesto base	Justificación
Archivos	Hasta 10 gigabytes	Las imágenes deben migrarse a Storage y no mantenerse como Base64 en la base.
Disponibilidad	Servicio web de producción básica	Sin acuerdo empresarial de nivel de servicio ni redundancia multirregión en el sistema.
Crecimiento	Revisión trimestral	Permite ajustar almacenamiento, cómputo y límites de gasto.

3 Recursos necesarios

3.1 Recursos humanos

El recurso principal es el tiempo especializado. Aunque el equipo no reciba un pago directo durante el curso, las horas representan costo de oportunidad y permiten comparar el desarrollo propio con una contratación externa o con una suscripción software como servicio.

Actividad	Horas	Tarifa en dólares	Subtotal en dólares
Investigación, alcance y análisis	80	10.00	800.00
Diseño de experiencia e interfaz	60	10.00	600.00
Desarrollo frontend	220	10.00	2,200.00
Backend, base de datos y seguridad	220	10.00	2,200.00
Funciones de inteligencia artificial e integraciones	100	10.00	1,000.00
Pruebas, despliegue y documentación	120	10.00	1,200.00
Total	800		8,000.00

3.2 Recursos tecnológicos

Recurso	Función	Modalidad
Equipo de desarrollo	Programación, pruebas y documentación.	Computadoras existentes; sin compra incremental en el escenario base.
React, TypeScript y Vite	Interfaz web.	Código abierto, costo de licencia 0 dólares estadounidenses.
Supabase	Autenticación, PostgreSQL, seguridad a nivel de filas, Storage y funciones seguras del servidor.	Nivel gratuito para prototipo; Pro para producción.
Vercel	Alojamiento y distribución del frontend.	Hobby para uso personal; Pro para operación profesional.

Recurso	Función	Modalidad
Interfaz de programación de aplicaciones de OpenAI	Generación de formularios y análisis de respuestas.	Pago según tokens consumidos.
Git y repositorio	Control de versiones y colaboración.	Costo incremental 0 dólares estadounidenses en el escenario base.
Dominio	Dirección pública de la aplicación.	Renovación anual estimada.

4 Costos de desarrollo

La inversión de desarrollo estimada es de 8,000 dólares estadounidenses. Esta cifra utiliza una tarifa conservadora de 10 dólares estadounidenses por hora; una contratación profesional puede ser considerablemente mayor. El cálculo sirve como base para evaluar retorno, priorizar alcance y registrar el valor del trabajo ya realizado.

4.1 Distribución porcentual

Componente	Costo en dólares	Participación
Análisis y diseño	1,400.00	17.5 %
Frontend	2,200.00	27.5 %
Backend y seguridad	2,200.00	27.5 %
inteligencia artificial e integraciones	1,000.00	12.5 %
Pruebas, despliegue y documentación	1,200.00	15.0 %
Total	8,000.00	100.0 %

4.2 Costos no incluidos

No se incluyen salarios administrativos permanentes, compra de computadoras, internet residencial, energía eléctrica, consultoría legal, auditoría de seguridad independiente, certificaciones, soporte fuera de horario, capacitación masiva ni migración desde sistemas existentes. Si el proyecto pasa a uso institucional, estos rubros deben cotizarse durante análisis y diseño.

5 Costos de infraestructura y operación

Concepto	Prototipo en dólares por mes	Producción base en dólares por mes	Base de cálculo
Supabase	0.00	25.00	Plan Free para pruebas; Pro desde 25 dólares estadounidenses al mes.
Vercel	0.00	20.00	Hobby para uso personal; Pro 20 dólares estadounidenses al mes.
Interfaz de programación de aplicaciones de OpenAI	2.00	5.00	Reserva por consumo moderado de GPT-5 nano.

Concepto	Prototipo en dólares por mes	Producción base en dólares por mes	Base de cálculo
Dominio	0.00	1.25	Supuesto de 15 dólares estadounidenses al año prorrateado.
Monitoreo y correo	0.00	0.00	Niveles gratuitos durante el piloto; revisar al crecer.
Total mensual	2.00	51.25	No incluye impuestos ni excedentes.
Total anual	24.00	615.00	Doce meses de operación.

Supabase Pro incluye, entre otros recursos, 100,000 usuarios activos mensuales, 8 gigabytes de base de datos, 250 gigabytes de transferencia y 100 gigabytes de almacenamiento antes de cargos excedentes. Vercel indica que Hobby es para uso personal no comercial, mientras Pro está orientado a desarrolladores profesionales y empresas. Por esa razón, el presupuesto de producción utiliza ambos planes pagados aunque el prototipo pueda funcionar con costo casi nulo.

6 Costo de inteligencia artificial

El código actual utiliza GPT-5 nano. La tarifa oficial consultada es de 0.05 dólares estadounidenses por millón de tokens de entrada y 0.40 dólares estadounidenses por millón de tokens de salida. El costo unitario es bajo, pero debe controlarse el número de invocaciones y evitar análisis repetidos de respuestas ya aprobadas o rechazadas.

6.1 Estimación por operación

Supuesto por análisis	Tokens	Tarifa por millón	Costo en dólares
Entrada con formulario, contexto y respuestas	2,500	0.05	0.000125
Salida con estado y observación	500	0.40	0.000200
Costo estimado por análisis	3,000		0.000325

Volumen mensual	Costo teórico en dólares	Reserva recomendada en dólares
1,000 análisis	0.33	2.00
5,000 análisis	1.63	5.00
10,000 análisis	3.25	10.00

La reserva supera el costo teórico para cubrir variación de prompts, reintentos, generación de formularios y cambios de precio. Deben configurarse alertas, límites de gasto y registros por función. La estimación no incluye herramientas adicionales ni modelos futuros con tarifas distintas.

7 Escenarios presupuestarios

Escenario	Desarrollo en dólares	Operación del año 1 en dólares	Contingencia en dólares	Total del año 1 en dólares
Académico con planes gratuitos	8,000.00	24.00	800.00	8,824.00
Piloto profesional base	8,000.00	615.00	800.00	9,415.00
Piloto base más dominio anual	8,000.00	630.00	800.00	9,430.00
Sin valorar horas del equipo	0.00	630.00	0.00	630.00

El último escenario representa desembolso de caja cuando las horas forman parte del proyecto académico. No debe utilizarse como costo total de una implementación comercial, ya que excluye el recurso más significativo: el trabajo del equipo.

7.1 Flujo mensual después del lanzamiento

Mes	Infraestructura en dólares	Mantenimiento estimado	Total operativo
1 a 3	51.25	20 h mensuales × 10 dólares estadounidenses = 200.00	251.25
4 a 12	51.25	10 h mensuales × 10 dólares estadounidenses = 100.00	151.25
Después del año 1	Revisar consumo	Según incidencias y mejoras	Presupuesto trimestral

8 Beneficios y retorno estimado

Los beneficios principales son reducción del tiempo de creación, revisión y seguimiento; menor duplicidad de herramientas; mejor control de acceso; y trazabilidad de decisiones. Debido a que todavía no existen mediciones del piloto, el retorno se presenta como simulación y no como beneficio garantizado.

8.1 Escenario de beneficio

Supuesto esperado: 500 envíos mensuales; ahorro promedio de tres minutos de revisión por envío; 15 horas mensuales adicionales evitadas en creación, consolidación y seguimiento; costo del tiempo administrativo de 8 dólares estadounidenses por hora.

Concepto	Cálculo	Beneficio mensual en dólares
Revisión asistida	500 × 3 min = 25 h × 8 dólares estadounidenses	200.00
Creación y seguimiento	15 h × 8 dólares estadounidenses	120.00
Beneficio bruto		320.00

Concepto	Cálculo	Beneficio mensual en dólares
Infraestructura recurrente		−51.25
Beneficio neto estimado		268.75

Con una inversión de desarrollo de 8,000 dólares estadounidenses y un beneficio neto de 268.75 dólares estadounidenses mensuales, el período simple de recuperación sería aproximadamente 29.8 meses. Si las horas de desarrollo ya fueron absorbidas por el proyecto académico, el desembolso operativo anual se recuperaría en cerca de 2.3 meses. Estas cifras deben reemplazarse con datos del piloto.

8.2 Sensibilidad

Escenario	Envíos mes	Beneficio neto mensual en dólares	Recuperación de 8,000 dólares estadounidenses
Conservador	250	128.75	62.1 meses
Esperado	500	268.75	29.8 meses
Favorable	1,000	508.75	15.7 meses

9 Comparación económica con alternativas

Alternativa	Referencia mensual en dólares	Consideración económica
Jotform Bronze	34	Menor costo mensual que la operación propia, pero con límites y menor control del producto.
Typeform Business	99	Mayor costo mensual; ofrece madurez, analítica y soporte sin inversión de desarrollo propia.
Formstack Forms	83 anualizado	Orientación empresarial y segura; el costo crece con suite, usuarios y complementos.
Formularios Inteligentes	51.25 + mantenimiento	Requiere inversión inicial, pero permite adaptar datos, roles, reglas e integraciones.

Para una necesidad pequeña y genérica, adquirir una solución existente es económicamente más conveniente. El desarrollo propio se justifica cuando la organización necesita reglas particulares, integración con sistemas internos, control del modelo de datos, segmentación departamental o reutilización del producto en varios procesos. La decisión no debe basarse solamente en la mensualidad.

10 Riesgos económicos y medidas de control

Riesgo	Impacto	Medida de control
Crecimiento de alcance	Más horas y retraso del lanzamiento.	Congelar el sistema y aprobar cambios mediante prioridades y estimación.

Riesgo	Impacto	Medida de control
Consumo inesperado de inteligencia artificial	Facturación variable.	Bloquear análisis repetidos, registrar tokens y establecer límites de gasto.
Almacenamiento de imágenes en base de datos	Mayor tamaño y transferencia.	Migrar fotografías a Supabase Storage y guardar solo rutas.
Dependencia de proveedores	Cambios de precio o servicio.	Separar adaptadores, exportar datos y mantener alternativas documentadas.
Fallas de seguridad	Costos operativos y reputacionales.	Revisar seguridad a nivel de filas, autenticar funciones seguras del servidor y ejecutar pruebas antes del piloto.
Baja adopción	El ahorro esperado no se materializa.	Piloto medible, capacitación breve y ajustes según retroalimentación.
Mantenimiento subestimado	Acumulación de defectos y deuda técnica.	Reservar horas mensuales y revisar indicadores trimestralmente.

11 Conclusión de factibilidad

La factibilidad económica es favorable para continuar el sistema y ejecutar un piloto. El desembolso de infraestructura es bajo y predecible frente al valor potencial de automatizar procesos repetitivos. La mayor inversión corresponde al desarrollo, por lo que la viabilidad depende de reutilizar la plataforma en varios formularios o departamentos y de demostrar ahorro real de tiempo.

La recomendación es iniciar con planes gratuitos durante desarrollo, pasar a Supabase Pro y Vercel Pro al utilizar la aplicación profesionalmente, mantener una reserva mensual de inteligencia artificial y medir durante el piloto: número de envíos, tiempo medio de creación, tiempo de revisión, porcentaje de recomendaciones aceptadas, almacenamiento y costo por solicitud. Con esos datos podrá elaborarse una segunda estimación posterior al análisis y diseño.

12 Fuentes consultadas

[1] Supabase, precios y recursos incluidos. https://supabase.com/pricing (consulta: 3 de octubre de 2026).

[2] Vercel, planes Hobby y Pro. https://vercel.com/pricing (consulta: 3 de octubre de 2026).

[3] OpenAI, GPT-5 nano y precios por token. https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-5-nano (consulta: 3 de octubre de 2026).

[4] Typeform, planes y precios. https://www.typeform.com/pricing (consulta: 3 de octubre de 2026).

[5] Jotform, características y precios. https://www.jotform.com/pricing/ (consulta: 3 de octubre de 2026).

[6] Formstack, precios de Forms. https://forms.formstack.com/pricing (consulta: 3 de octubre de 2026).

[7] Documentación interna del proyecto. docs/PLANTEAMIENTO.md y docs/IMPLEMENTACION.md (consulta: 3 de octubre de 2026).

Nota sobre la estimación

Los precios corresponden a referencias públicas consultadas en la fecha de corte. No constituyen cotizaciones vinculantes. Los supuestos de horas, volumen, dominio, mantenimiento y ahorro deben sustituirse por datos reales en la siguiente revisión del estudio.